درس
۱۰

خیلی کوچک، خیلی بزرگ



آیا تا به حال یاخته[1] (سلول) را از نزدیک مشاهده کرده‌اید؟ برای دیدن یاخته‌ها از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنیم؟ برای مشاهده‌ی بیشتر یاخته‌ها و جانداران تک یاخته‌ای از میکروسکوپ استفاده می‌شود.

شگفتی‌های آفرینش

در بدن انسان ده‌ها هزار میلیارد یاخته وجود دارد؛ امّا شاید باور نکنید که بیشتر جانداران فقط یک یاخته دارند.

مشاهده‌ی یاخته و جانداران کوچک در زیر میکروسکوپ بسیار جالب و شگفت‌انگیز است. قبل از کار با میکروسکوپ بهتر است با اجزای آن آشنا شویم.



میکروسکوپ و اجزای آن

جمع‌آوری اطّلاعات

در مورد استفاده و نقش میکروسکوپ‌ها در دنیای امروز، اطّلاعات جمع‌آوری و در مورد آنها در کلاس گفت‌وگو کنید.

۱ــ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

کار با میکروسکوپ

برای استفاده‌ی صحیح از میکروسکوپ مراحل زیر را با کمک معلّم خود انجام دهید.

۱ پس از تمیز کردن عدسی‌ها ، صفحه‌ی میکروسکوپ را در پایین‌ترین وضعیت خود قرار دهید.
۲ عدسی شیئی با بزرگ‌نمایی کم را در مسیر نور قرار دهید.
۳ یکی از نمونه‌های آماده در آزمایشگاه را بردارید و لام (تیغه‌ی شیشه‌ای) را روی صفحه بین گیره‌ی میکروسکوپ طوری قرار دهید که لامل (تیغک شیشه‌ای) به سمت بالا باشد و نور از آن عبور کند.
۴ درون عدسی چشمی نگاه کنید و با پیچ تنظیم، صفحه‌ی میکروسکوپ را آهسته به سمت بالا بیاورید.
۵ با مشاهده‌ی تصویر با پیچ جابه‌جاکننده، لام را به اندازه‌ای حرکت دهید که تصویر در وسط میدان دید قرار گیرد؛ سپس تصویر را تنظیم کنید تا واضح دیده شود.
۶ عدسی با بزرگ‌نمایی متوسّط را در مسیر نور قرار دهید و تصویر را به آهستگی تنظیم کنید.
۷ عدسی با بزرگ‌نمایی زیاد را در مسیر نور قرار دهید و دوباره تصویر را تنظیم کنید.

نمونه‌هایی مانند بال و پای مگس و حشرات دیگر و گرده‌های گیاهان مختلف محیط زندگی خود را زیر میکروسکوپ قرار دهید و شکل آنچه را مشاهده می‌کنید، رسم کنید.

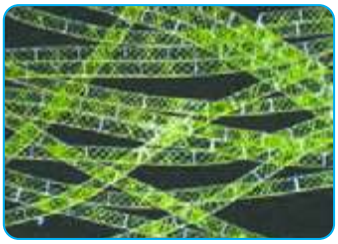
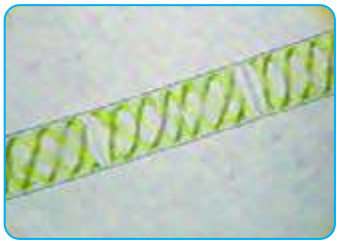
آزمایش کنید

با کمک والدین خود چند شیشه‌ی کوچک دردار تهیه کنید و از آب مکان‌های مختلف مثل حوض، برکه، نهر، رودخانه که ظاهر سبز رنگ دارند، نمونه‌برداری کنید و به کلاس بیاورید.
با کمک معلّم، قطره‌ای از نمونه‌های آب را روی تیغه‌ی شیشه‌ای بریزید و تیغک را روی آن قرار دهید. میکروسکوپ را تنظیم و نمونه را مشاهده کنید. شکل آنچه را می‌بینید در دفتر خود بکشید و با شکل‌های صفحه‌ی بعد مقایسه کنید.

هشدار

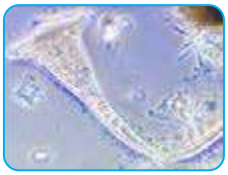
آب نهر یا مکان‌های دیگر ممکن است آلوده باشد. نکات بهداشتی را در آزمایش رعایت کنید.

● شما ممکن است در قطره‌ی آب، رشته‌های سبز رنگی را ببینید که از کنار هم قرار گرفتن یاخته‌های مثل هم تشکیل شده‌اند. این موجودات زنده پُر یاخته‌ای‌های ساده هستند و جلبک‌های رشته‌ای نام دارند.

جلبک‌های رشته‌ای با بزرگنمایی متفاوت

● ذرّات ریز دیگری که بین این رشته‌ها می‌بینید، ممکن است جانداران تک‌یاخته‌ای یا پُر یاخته‌ای ساده باشند.

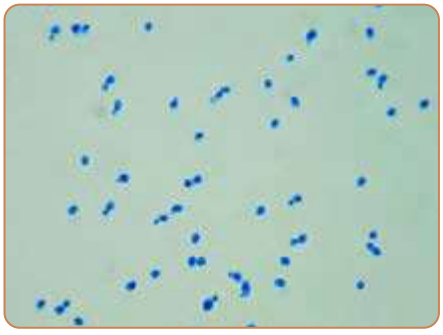





انواعی از تک‌یاخته‌ای‌ها در قطره‌ی آب

علم و زندگی

مقداری مخمّر از نانوایی محلّه‌ی خود و یا فروشگاه تهیه کنید. مخمّر نانوایی را در آب بریزید و کمی صبر کنید. یک قطره از محلول تهیه شده را روی لام بریزید و لامل را روی آن قرار دهید. موجودات تک‌یاخته‌ای گرد یا بیضی شکلی که می‌بینید، همان مخمّرها هستند. اگر با دقّت بیشتر نگاه کنید، بعضی از آنها را در حال جوانه زدن خواهید دید. مخمّرها از قارچ‌های تک یاخته‌ای هستند.



مخمّر را می‌توان به‌صورت ذرّات خشک جامد از فروشگاه‌ها یا به‌صورت مایه‌ی خمیر از نانوایی‌ها تهیه کرد.

نکته‌ی تاریخی : در گذشته‌های دور برای دیدن اجسام ریز از ذرّه‌بین استفاده می‌شد. ذرّه‌بین اجسام را ۱۰ تا ۲۰ برابر بزرگ می‌کند. اوّلین میکروسکوپ‌ها با قرار دادن ذرّه‌بین‌ها در کنار همدیگر ساخته شدند. رابرت هوک حدود ۴۰۰ سال پیش اوّلین میکروسکوپ را ساخت و با آن توانست قطعه‌ای از چوب پنبه را با دقّت ببیند و تصویر آن را رسم کند. اصطلاح سلّول (به معنای اتاق کوچک) را نیز او برای حفره‌های چوب‌پنبه به کار برد. پس از آن میکروسکوپ دیگری ساخته شد که با آن توانستند موجودات ریز درون آب را ببینند.



تصویری که رابرت هوک از چوب‌پنبه رسم کرد



میکروسکوپ رابرت هوک

میکروسکوپ‌های امروزی

با عدسی‌ها و استفاده از آنها در علوم پنجم آشنا شدید و دانستید که یکی از کاربردهای عدسی در ساخت میکروسکوپ است.

تقریباً همه‌ی میکروسکوپ‌های امروزی مانند همان میکروسکوپ‌های قدیمی از کنار هم قرار گرفتن چندین عدسی ساخته شده‌اند. در این میکروسکوپ‌ها، نور از یک منبع نوری به نمونه تابیده می‌شود. نور از نمونه و عدسی‌ها عبور می‌کند و ما می‌توانیم تصویر نمونه را به صورت روشن و بزرگ‌تر ببینیم.



نمونه‌هایی از میکروسکوپ

علم و زندگی

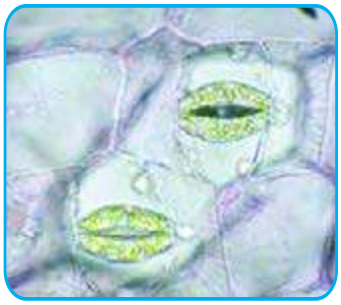
میکروسکوپ‌های نوری امروزی می‌توانند نمونه را تا ۲۰۰۰ برابر بزرگ‌تر نشان دهند. پژوهشگران در آزمایشگاه‌ها از این نوع میکروسکوپ استفاده می‌کنند (به همراه معلّم خود از آزمایشگاه نزدیک مدرسه دیدن کنید و با کاربرد میکروسکوپ در آنجا آشنا شوید).

گفت‌وگو

میکروسکوپ‌های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

مشاهده‌ی یاخته‌های گیاهی و جانوری

برای مشاهده‌ی یاخته‌های اطراف روزنه که به آن یاخته‌های نگهبان روزنه می‌گویند، می‌توان از برگ تازه‌ی گیاه تره، شمعدانی یا گیاهان دیگر استفاده کرد. برگ را تا بزنید تا بشکند. سپس با حرکت مورّب یک نیمه روی نیمه‌ی دیگر، بخش شفّافی را که سطوح بالایی و پایینی برگ را پوشانده‌اند، جدا کنید. تکّه‌ی کوچکی از آن را روی لام بگذارید. پس از اضافه کردن یک قطره آب، لامل را روی آن قرار دهید و با میکروسکوپ مشاهده کنید.



یاخته‌های روزنه در برگ

شکل آنچه را در زیر میکروسکوپ می‌بینید در دفتر خود بکشید.

آیا تصویری که می‌بینید با شکل مقابل شباهتی دارد؟

آزمایش کنید

مطابق شکل زیر، تعدادی از یاخته‌های سطحی کنده شده‌ی دهان را به همراه مقداری بزاق دهان به روی لام منتقل کنید. پس از گسترش آن، لامل را روی آن قرار دهید و زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. برای مشاهده‌ی بهتر نمونه، یک قطره محلول لوگول یا آبی متیل به آن اضافه و نور میکروسکوپ را تنظیم کنید. (قبل و بعد از آزمایش، دست‌های خود را با آب و صابون بشویید.)



شکل آنچه را در زیر میکروسکوپ می‌بینید در دفتر خود بکشید و با شکل روبه‌رو مقایسه کنید.

